

Automatización con IA — Trabajo Final

Ecosistema de Automatización IA Autónomo: Gestión de Reclamos Fintech

1. Resumen del sistema

El sistema automatiza de extremo a extremo la **gestión de reclamos por transacciones no reconocidas** en una fintech: recibe reclamos cargados en una base de datos, los clasifica con inteligencia artificial, espera la validación de un humano antes de tomar cualquier acción crítica, y finalmente comunica el resultado al cliente por email — todo sin intervención manual, salvo el punto de aprobación diseñado a propósito.

Componente	Tecnología usada	Rol
Orquestador	n8n (Cloud)	Motor que ejecuta la secuencia completa de pasos
Base de datos	Airtable	Memoria y registro del sistema (2 tablas relacionadas)
Procesamiento IA	Groq (Llama / GPT-OSS-20B)	Clasifica cada reclamo: reembolso o rechazo
Canal de salida	Gmail	Notifica al humano revisor y comunica el resultado final al cliente

Decisión de arquitectura: el sistema se divide en **dos workflows independientes** (separación de responsabilidades): el primero procesa y clasifica con IA, dejando el caso a la espera de aprobación; el segundo revisa periódicamente qué casos fueron aprobados y ejecuta la comunicación final. Esta división es análoga al patrón de sub-workflow ya utilizado en entregas anteriores del curso, y permite que cada pieza tenga una responsabilidad única y clara.

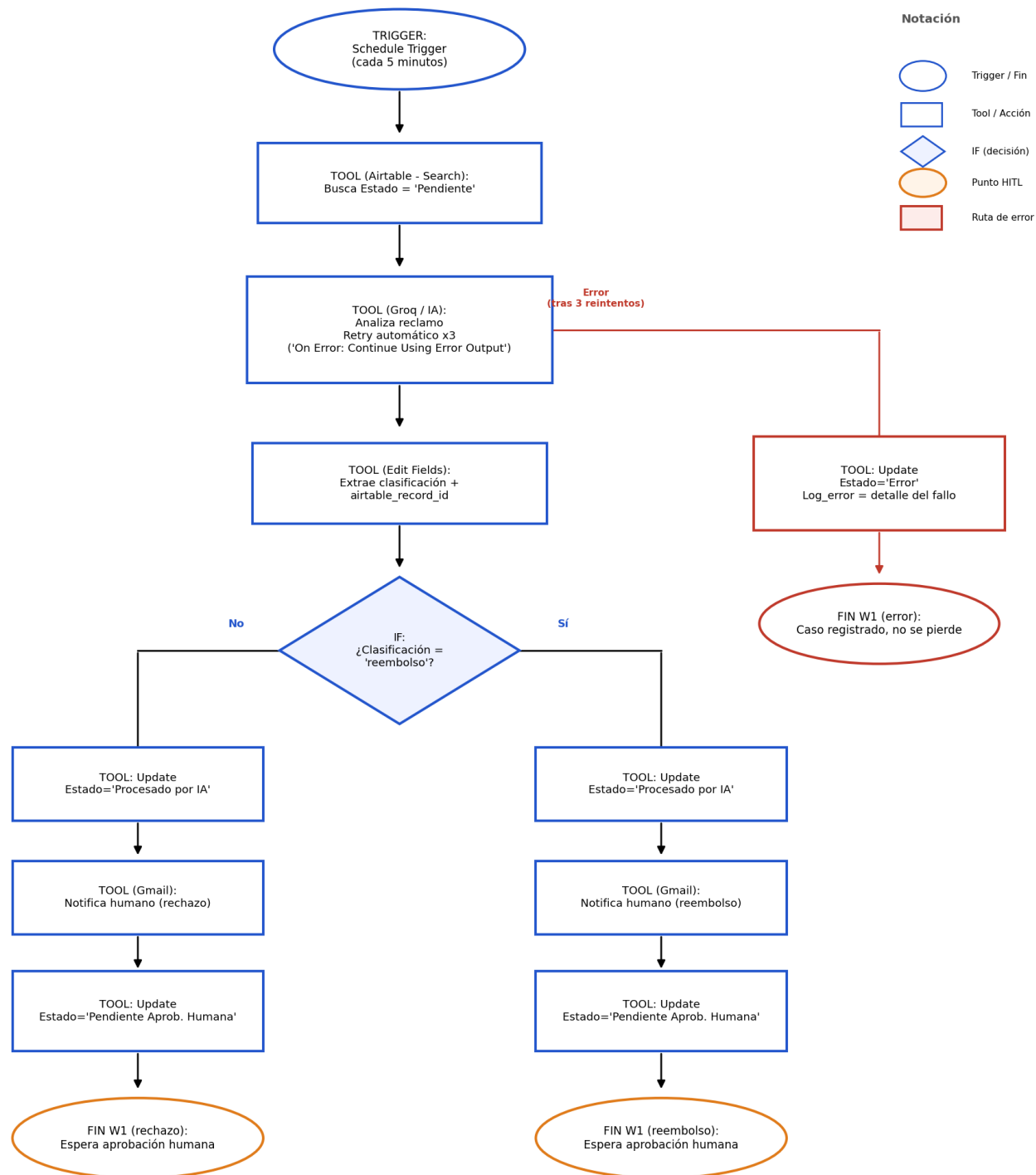
2. Base de datos ("el cerebro")

Se diseñaron **2 tablas relacionadas** en Airtable para evitar datos aislados o duplicados:

Tabla	Campos clave
Clientes	Nombre, Email, Numero_Cliente, Reclamos (vínculo)
Reclamos	ID_Reclamo, Cliente (vínculo), Mensaje_reclamo, Monto, Fecha_transaccion, Estado (Pendiente / Procesado por IA / Pendiente Aprobación Humana / Enviado / Error), Clasificacion_IA, Justificacion_IA, Aprobado (checkbox), Log_error

El campo **Estado** funciona como semáforo del proceso y, junto al filtro combinado con **Aprobado**, actúa como el **filtro anti-bucle infinito** del sistema: una vez que un registro cambia de estado, ninguna búsqueda posterior vuelve a encontrarlo con la condición anterior, evitando que se reprocese o se le vuelva a notificar al mismo cliente indefinidamente.

3. Workflow 1: Procesamiento y clasificación con IA



Detalle técnico del Workflow 1

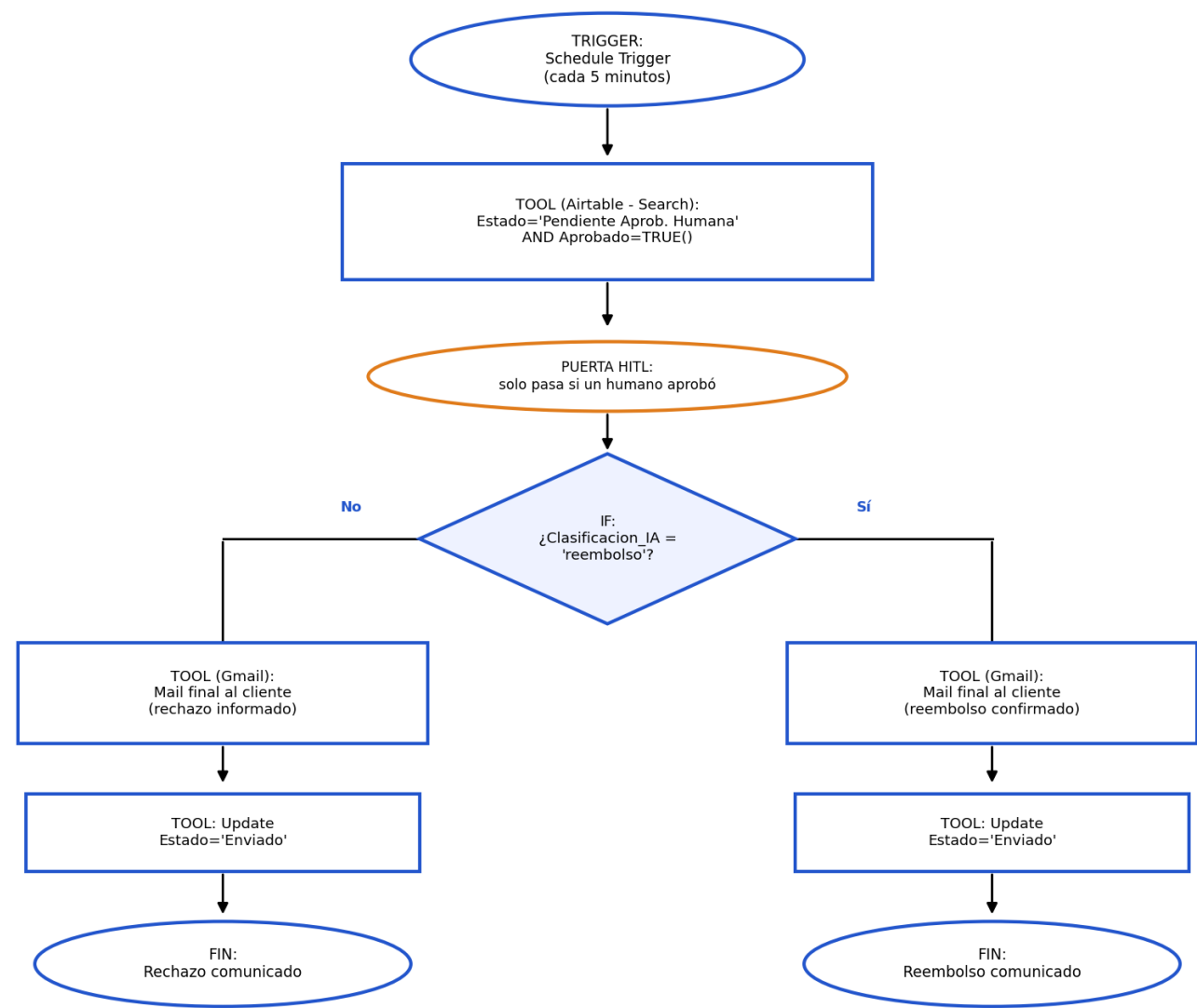
Trigger inteligente: Schedule Trigger cada 5 minutos, combinado con un filtro por fórmula en Airtable (Estado='Pendiente') en lugar del Airtable Trigger nativo, que presentó limitaciones técnicas de validación de campos durante el desarrollo. Este patrón evita el consumo masivo de operaciones al traer únicamente los registros relevantes.

Motor de IA: Nodo HTTP Request hacia la API de Groq (modelo openai/gpt-oss-20b), con el prompt armado dinámicamente a partir de las variables del reclamo (Monto, Fecha_transaccion, Mensaje_reclamo). La respuesta se mapea desde `choices[0].message.content`.

Gestión de errores (resiliencia): El nodo HTTP Request tiene Retry On Fail activado (3 intentos, 2 segundos de espera entre cada uno) y On Error configurado en 'Continue Using Error Output', lo que genera una salida separada para fallos. En esa rama, el sistema actualiza el registro con Estado='Error' y guarda el detalle exacto del fallo en Log_error, sin interrumpir el resto del sistema.

Human-in-the-loop: Ambas ramas de clasificación (reembolso/rechazo) actualizan el Estado a 'Pendiente Aprobación Humana' y notifican por Gmail a un revisor humano con el detalle completo del caso. El workflow no ejecuta ninguna acción hacia el cliente en este punto: se detiene a la espera de que el campo Aprobado se marque manualmente en Airtable.

4. Workflow 2: Validación y despacho final



Puerta HITL real: Búsqueda filtrada por fórmula combinada: AND({Estado}='Pendiente Aprobación Humana', {Aprobado}=TRUE()). Ningún reclamo avanza hacia el cliente si el checkbox de aprobación humana no fue marcado explícitamente -esta es la acción crítica que la consigna exige detener.

Canal de salida multicanal: Se envía el email final al cliente vía Gmail, con contenido distinto según la clasificación (confirmación de reembolso vs. explicación de rechazo), usando exclusivamente variables dinámicas del registro (sin datos hardcoded).

Cierre del ciclo: Tras el envío, el registro se actualiza a Estado='Enviado', lo que -combinado con el filtro del punto anterior- impide que el mismo caso se vuelva a procesar en corridas futuras (filtro anti-bucle infinito).

5. Pruebas realizadas (Test de Estrés)

#	Caso probado	Tipo	Resultado
1	R-001 y R-002: reclamos completos, montos \$8.000 y \$150	Camino feliz	Clasificados 'reembolso', aprobados y enviados correctamente

2	R-003: Mensaje_reclamo vacío	Camino infeliz (dato faltante)	La IA resolvió con criterio conservador ('rechazo') sin romper el flujo
3	R-004: API Key de Groq inválida a propósito	Camino infeliz (fallo de API)	Tras 3 reintentos, se activó la ruta de error: Estado='Error' + Log_error con el detalle (401 Invalid API Key)
4	R-005 y R-006: montos variados (\$200 y \$15.000)	Camino feliz (volumen)	Ambos procesados, aprobados y comunicados correctamente
5	R-007: Estado distinto a 'Pendiente' desde el inicio	Verificación de filtro	No fue tomado por ninguno de los dos workflows, confirmando el filtro anti-bucle

El sistema fue ejecutado más de 5 veces con datos variados, cubriendo tanto el camino feliz como dos escenarios de camino infeliz (dato faltante y fallo de API), confirmando la resiliencia y el comportamiento esperado en cada caso.

6. Check de seguridad

- ¿Filtro para evitar bucles infinitos? Sí -el campo Estado, combinado con el filtro por fórmula de cada workflow, impide que un mismo registro se reprocese una vez que avanzó de etapa.
- ¿Comparación de tipos de datos correctos? Sí -Monto es un campo tipo Number (no texto) para permitir comparaciones numéricas correctas; Aprobado es un Checkbox booleano evaluado con TRUE().
- ¿Prompt de IA dinámico? Sí -el prompt enviado a Groq se arma en cada ejecución con las variables reales del reclamo (Monto, Fecha_transaccion, Mensaje_reclamo), sin ningún dato hardcodeado.